

【運用ルール】

- 更新時は、Frontmatterの `date` と、本文の「最終更新日」および「10. 変更履歴」を必ず同期させること。
- コピーして実手順書として運用を開始する際は、Frontmatterの `status` を `draft` から `active` に変更すること。
- 実運用開始時は、本「運用ルール」ブロックごと削除すること（PDF配布物には含めない）。
- PDF/HTML出力時はエディタ側の自動目次生成を利用するため、手動での目次記述は行わない。
- 目次の `<!-- code_chunk_output -->` ブロックは MPE が自動生成する。手編集不要。プレビュー保存時に差分が出て問題ない。
- PDFは Markdown Preview Enhanced の「Chrome (Puppeteer) / PDF」で出力すること（`~/crossnote/style.less` が適用される）。
- `<div class="page-break"></div>` は PDF の改ページ用マーカー。削除・移動しないこと。
- 画像は `images/` に配置する。サイズは `{width=70%}` または `<figure class="doc-figure img-width-md">` で指定する（詳細は README）。
- 図番号・表番号は `<div class="doc-figure">` と `<p class="doc-figure-caption">` / `<p class="table-caption">` を使う。番号は CSS で自動採番される。

- ○○作業手順書
 - 1. 目的と対象者
 - 2. 前提条件
 - 3. 準備するもの
 - 4. 変数・固定情報
 - 5. 全体フロー
 - 6. 作業手順
 - 6.1 【フェーズ1】事前準備・バックアップ
 - 6.2 【フェーズ2】メイン処理
 - 6.3 【フェーズ3】完了確認（成功条件）
 - 6.4 ロールバック手順
 - 7. トラブルシューティング
 - 8. 問い合わせ先・エスカレーション
 - 9. 関連資料
 - 10. 変更履歴

〇〇作業手順書

最終更新日: YYYY-MM-DD | 更新者: 名前 | バージョン: 1.0

1. 目的と対象者

本手順の全体像:

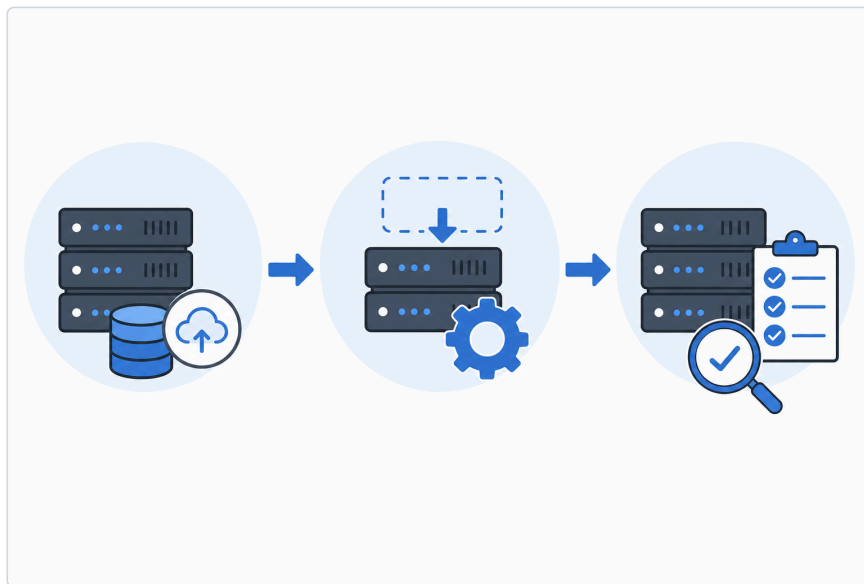


図1 作業概要 (バックアップ→更新→確認の流れ)

- 目的:** 本手順書により達成する具体的なゴール (例: 〇〇システムの本番環境デプロイ)
- 対象者:** 本手順を実行する想定担当者
- 所要時間の目安:** 約〇〇分
- スコープ外 (やらないこと):** 本手順の対象外となる作業 (例: 既存データベースのレコード修正は含まない)

補足: 本テンプレートは Linux サーバー上の CLI 作業を想定している。GUI 操作が中心の手順は「6. 作業手順」を画面操作ベースに差し替えること。

2. 前提条件

作業開始前に、システムや環境が以下の状態を満たしているか確認する。

- ☐ 必要な権限: 〇〇サーバーの `sudo` 権限を保持していること
- ☐ 環境状態: メンテナンスウィンドウ (深夜2:00~4:00) 内であること

3. 準備するもの

作業者が手元に用意しておくべき物理的・論理的リソース。

- ☐ 必要なツール: 最新のデプロイ用パッケージ (`app_v2.tar.gz`)
- ☐ 関連資料: 事前に承認された作業申請書のURL

4. 変数・固定情報

作業環境に合わせて以下の値を書き換える、または確認する。

表1 固定情報（GUI等）

項目	値
対象システム	〇〇プロダクション環境
管理画面URL	<code>https://admin.example.com</code>

変数定義（CLI用）：

ターミナルでの作業前に以下のコマンドをペーストして実行し、環境変数をセットすること。以降の手順での手動書き換えは禁止する。

```
export TARGET_DIR="/var/www/html"
export BACKUP_DATE=$(date +%Y%m%d)
export SERVICE_NAME="nginx"
```

5. 全体フロー

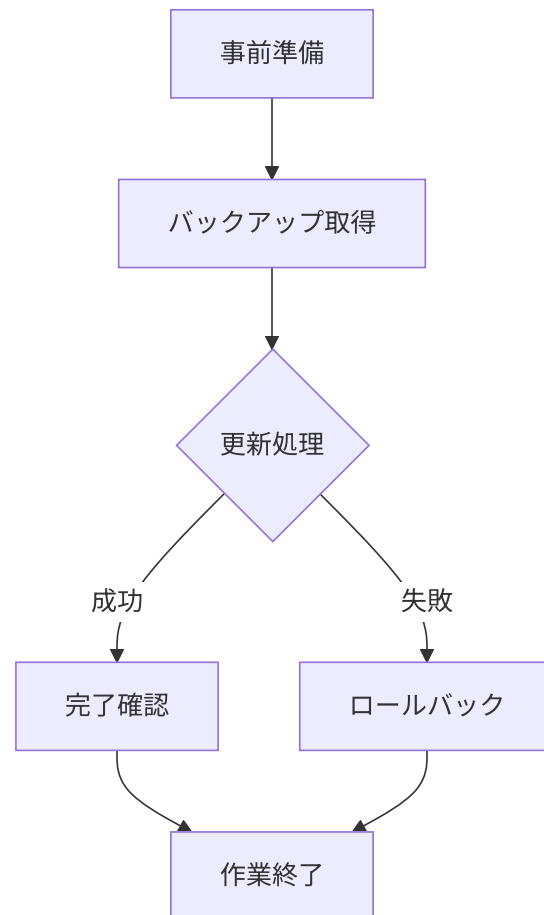


図2 作業全体フロー

6. 作業手順

6.1 【フェーズ1】 事前準備・バックアップ

1. 事前状態の検証（対象サービスが稼働していること）

```
systemctl is-active --quiet ${SERVICE_NAME} || { echo "ERROR: サービス停止中"; false; }
```

2. 設定ファイルを退避する。

```
cp -a ${TARGET_DIR}/config ${TARGET_DIR}/config.bak_${BACKUP_DATE}
```

3. 【確認】 バックアップファイルが生成されたことを確認する。

```
ls -l ${TARGET_DIR} | grep config.bak
```

6.2 【フェーズ2】 メイン処理

1. 更新処理を実行する。

```
# 実行コマンドをここに記載（パスは必ず ${TARGET_DIR} 等の変数を使用すること）
```

警告: ここでエラー出力（`FAILED` 等）が出た場合は作業を中断し、「6.4 ロールバック手順」へ進むこと。

6.3 【フェーズ3】 完了確認（成功条件）

本作業が正常に完了したとみなすためのアサーション（判定条件）。

- ☐ コマンド結果: `systemctl status ${SERVICE_NAME}` が `active (running)` であること。
- ☐ ログ出力: エラーログ（`tail -n 50 /var/log/error.log`）に直近の致命的な出力がないこと。

6.4 ロールバック手順

手順途中で致命的なエラーが発生した場合、または完了確認で条件を満たさなかった場合、速やかに元の状態へ復旧させる。

1. バックアップから設定をリストアする。

```
cp -a ${TARGET_DIR}/config.bak_${BACKUP_DATE} ${TARGET_DIR}/config
systemctl restart ${SERVICE_NAME}
```

2. 【確認】 復旧後、システムが作業前の正常な状態で稼働していることを担保する。

7. トラブルシューティング

- **事象:** `cp: cannot create ... Permission denied` が出る。
 - **原因:** `sudo` 権限がない、または `${TARGET_DIR}` の所有者が異なる。
 - **対処:** `ls -ld ${TARGET_DIR}` で権限を確認し、必要なら管理者にエスカレーションする。
- **事象:** 「権限がありません」というエラーが出る。
 - **原因:** 対象アカウントに〇〇ロールが付与されていない。
 - **対処:** 管理者画面から〇〇ロールを追加し、再度ログインし直す。

8. 問い合わせ先・エスカレーション

本手順書通りに進めても解決しない場合や、ロールバックが正常に完了しない場合の緊急連絡先。

- **担当部署:** 〇〇部 〇〇チーム
- **連絡手段:** Slackの `#問い合わせチャンネル` 宛に `@〇〇` でメンションする。

9. 関連資料

- [関連ドキュメント名](#)
- [作業申請書URL](#)

10. 変更履歴

表2 変更履歴

日付	バージョン	変更内容	変更者
YYYY-MM-DD	1.0	初版作成	名前